國立雲林科技大學　資訊工程系　實務專題

基於 Commit-Reveal 雙盲協議之區塊鏈可驗證公平博弈系統

A Blockchain-Based Provably Fair Gaming System Using Commit-Reveal Protocol

專題學生　吳宜謙（四資工四A B11217031）｜ 吳廷岳（四資工四A B11217062）｜ 李柏勳（四資工四A B11217025）

指導教授　李建緯 博士

01 摘要

傳統線上博弈平台的亂數產生、勝負判定與獎金支付，多由平台單方面控制，玩家難以獨立驗證遊戲結果。

本研究開發 FairChain，結合密碼學承諾、未來區塊雜湊與智能合約，讓下注承諾、結果判定及賠付記錄於鏈上，使第三方可依公開資料重算驗證。

研究核心 | 降低對中心化平台的信任依賴

02 研究目標

01 防止預選結果
結合玩家承諾與未來區塊雜湊

02 智能合約自動結算
公開規則判定勝負及資金賠付

03 第三方獨立驗證
透過公開 RPC 讀取鏈上資料並重算

04 量化安全與效能
對抗測試、Gas 與蒙地卡羅模擬

03 系統架構與方法

核心協議流程

01 Commit | 下注與承諾
玩家產生 Seed 與 Salt，將雜湊承諾及注金提交智能合約。

02 Wait | 等待未來區塊
合約記錄 revealBlock = N + 1（N 為下注所在區塊），等待開獎區塊產生。

03 Reveal | 揭露、判定與結算
玩家揭露 Seed 與 Salt，合約驗證承諾、判定勝負並自動賠付。

04 Expired | 逾期未揭露的處理
超過期限未結算時，任何人可呼叫 claimExpired；注金留存資金池。

※ Expired 是逾期例外狀態，並非每局正常結算後都會執行。

核心演算法與安全機制

Commit = Keccak256(seed || salt)

finalRandom = Keccak256(seed || blockhash(revealBlock))

技術：React 18、ethers.js v6、Solidity 0.8.24、Ethereum Sepolia。FairBet v3 支援 9 種鏈上結算遊戲，另有 2 種公平性展示遊戲。

安全：資金池鎖定、256 區塊揭露期限、獨立過期狀態與重入防護。

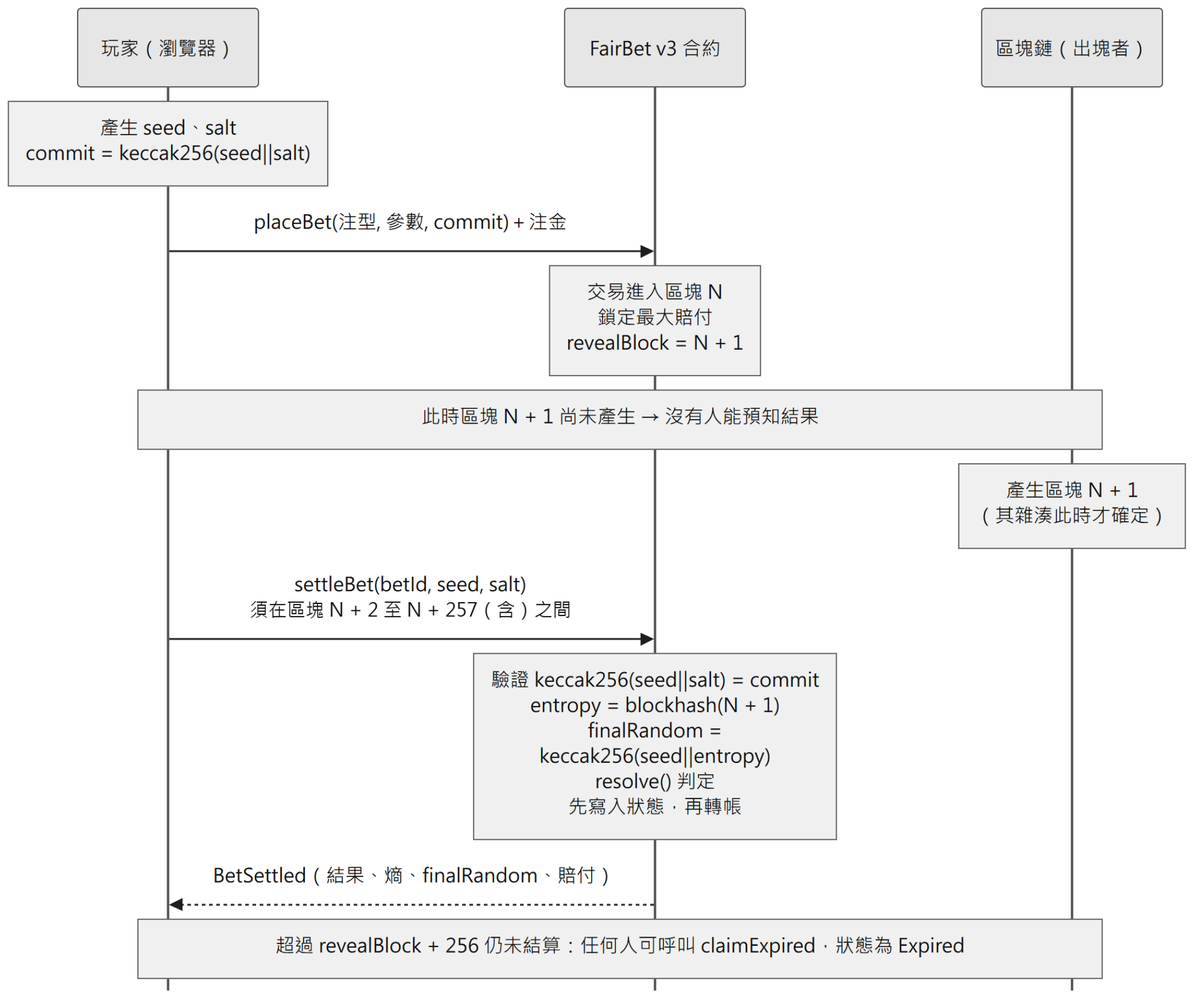


圖 1　FairChain v3 下注與開獎協議流程

04 研究結果

112 / 112	40 局	37 / 37	50,000 局
部署前自動化測試	安全對抗測試	完成局獨立驗證通過	每種注型模擬

功能一致性與對抗測試

合約測試直接載入前端結果引擎，九種鏈上遊戲的結果與賠付於測試範圍內完全一致。v3 的 40 局對抗測試未重現初版可預選的必勝漏洞。

公開鏈上驗證與效能

Sepolia 38 局有效樣本中有 37 局完成，完成局全數通過另一 RPC 節點之獨立驗證。完整流程中位數約 35.5 秒，結算至最終確定約 16 分鐘。

公平性與 Gas 消耗

15 組注型實測 RTP 與理論值最大誤差 0.90 個百分點；
單局 Gas 本地約 31.3 萬，Sepolia 中位數約 111 萬。

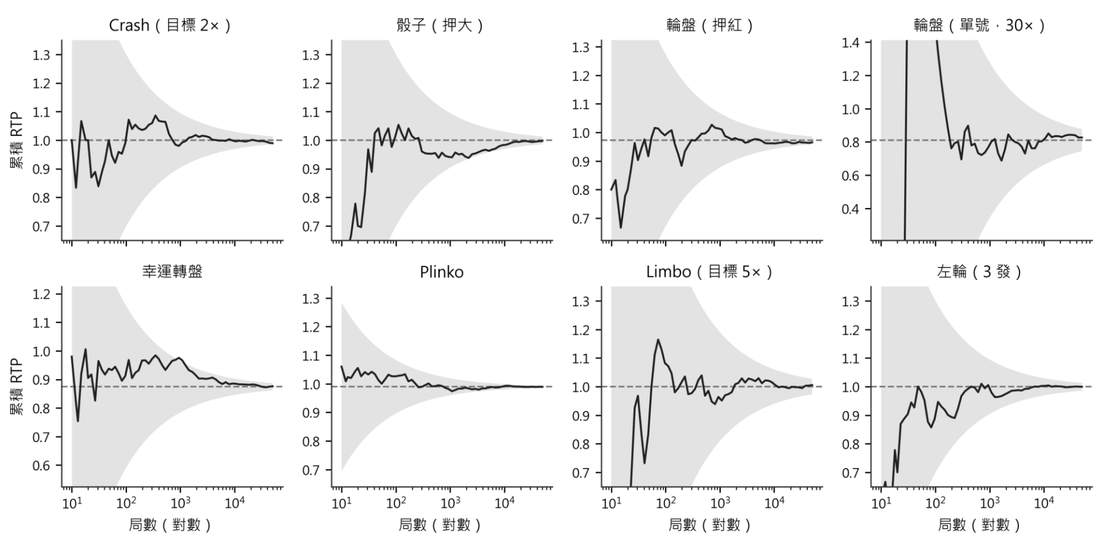


圖 2　各遊戲 RTP 收斂（每款 50,000 局）

05 總結

主要研究成果

1. **亂數協議修正**
v2 可預選結果；v3 改採玩家承諾 + 未來區塊雜湊。
2. **九種遊戲鏈上結算**
結果為 finalRandom 的純函數，合約獨立判定與賠付。
3. **五項鏈上證據可獨立重算**
承諾、區塊熵、亂數、結果及賠付皆可逐項核對。
4. **測試與實測驗證**
112 項測試通過，完成的 37 局皆通過獨立驗證。

研究限制與未來方向

1. **出塊者串通風險**
未來改採 VRF，降低對區塊雜湊的依賴。
2. **Gas 成本偏高**
評估 Layer 2；移至 L2 前須重新設計亂數來源。
3. **區塊重組與最終性**
增加重組偵測及自動重新結算機制。
4. **賠率表尚未統一校準**
重新校準拉霸、輪盤等注型之理論 RTP。
5. **審計與原始碼驗證未完成**
完成 Etherscan 驗證、第三方審計及形式化驗證。